SELECTED WORKS

2026 - 2024

PORTFOLIO

HAILUN WU

01

VirtualLog VR购物体验

02

野化共栖 推测设计

03

Bar Citizen 社区线下展会

04

翼装飞行可穿戴交互系统

ABOUT ME

吴海伦

Decode · Translate · Deliver

13701985748

wuhelen30@gmail.com

tri.hl

SH-18-WL12

Hi，我是吴海伦（Helen）

我是一名善于研究问题，喜欢在尝试中将想法转化为体验的设计师。

我正在攻读设计创新与交互设计硕士，具有产品设计背景。我喜欢发现被忽略的问题，再把复杂的信息转化为直观、可感知的体验。我关注材料、形态与感官，也让我思考人如何通过触摸、观察和操作理解设计。无论是数字界面、VR 场景还是实体产品，我都会从实际使用出发，梳理交互逻辑，并通过材料实验和原型制作，让想法成为可以亲自体验的设计。

职业技能

UX/UI设计

信息架构 · 流程设计 · 界面视觉规范

C端Web · H5 · 小程序界面

品牌与视觉设计

Logo · VI · 社交媒体视觉

空间导视 · 展会及活动物料

服务设计

用户旅程 · 服务流程

服务触点 · 跨场景体验

XR交互实践

VR空间交互 · 沉浸式叙事

实践经历

Molend Art Space｜设计实习生

2026.08 - 11

- 为在格拉斯哥举办的艺术作品征集及展览活动撰写推广文案、设计宣传海报，并协助在小红书、微信公众号及 Instagram 平台推广。
- 负责艺术刊物《ZAO》的戏剧艺术专栏，撰写并发表多篇专题文章。

珠海狼溪谷文化传媒有限公司｜品牌设计负责人

2024.10 - 12

- 负责品牌Logo与视觉识别系统设计，并针对商业应用场景完善视觉规范。
- 负责活动宣传物料、空间导视、文创产品及H5界面素材设计。
- 对接生产厂家，沟通制作工艺、文件要求与修改方案，推动设计生产落地。

星际公民玩家社区展会·北京站｜视觉设计师

2025.01 - 05

- 配合设计团队完成场地视觉、纪念品及设计及申报文件。
- 负责票务核验系统、领奖小程序与宣传H5，并与开发团队协作完成界面测试与优化，数字系统在活动中正式上线使用。

The Oddity 香水品牌VR购物体验

2024.09 - 10

- 分析实体/虚拟快闪案例，完成68份问卷与访谈，提炼沉浸、互动体验需求与设计机会点。
- 独立完成实体硬件设计，协作VR空间开发，测试多感官互动场景原型。
- 根据用户测试反馈，验证联动体验并定位嗅觉、触觉与布局问题。

教育背景

格拉斯哥艺术学院 2025.09 - 2026.11

设计创新与交互设计硕士

格拉斯哥艺术学院 2021.09 - 2025.06

产品设计学士

设计工具

界面与视觉

- Figma
- Illustrator
- Photoshop

三维与交互

- Shapr3D
- Unity
- Arduino

AI工具

- GPT
- Claude
- Jimeng AI

代码

- Python
- Codex

VirtuaLog

RCA 暑期设计营 | VR项目
Group Project with Jerry Song

为什么做？

VirtuaLog 针对线上香氛购物中感官线索有限、用户难以主动探索的问题，将品牌 VR 空间与交互式实体目录连接起来。用户通过接触产品及辅助体验的交互目录，触发虚拟场景的色彩变化与产品展示，在自主探索中建立对香氛的联想与理解。

面向谁？

无法在线试闻，却重视气味与材质，
并希望自主探索的香水消费者。

解决了什么？

在对比测试中，选择“更愿意购买”的人数由网页体验下的 3 人增至 VR 体验下的 6 人，初步展现了虚实交互在激发购买意愿方面的潜力。

我的角色与贡献

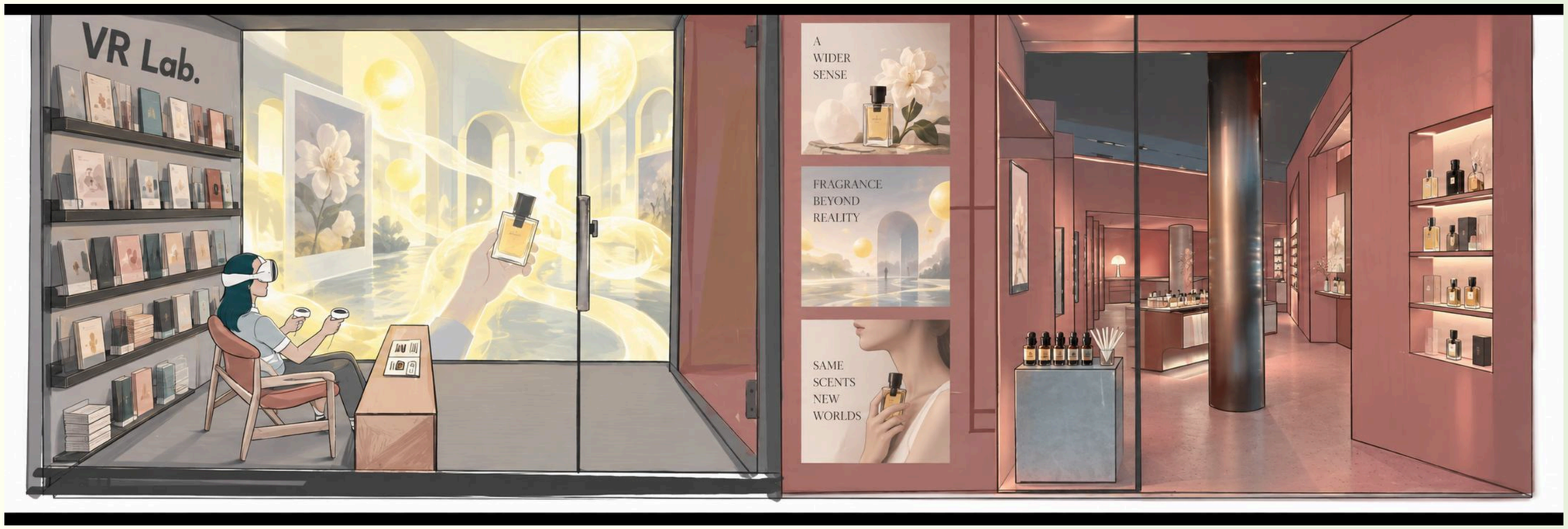
实体目录硬件	用户研究	概念构思	VR 开发与测试
100%	**70%**	**50%**	**40%**

Overview of Design Concept

通过VR空间构想线上香氛购物的新可能

以虚拟空间呈现产品感官特征，通过实体硬件建立可操作的探索体验

品牌虚拟空间 / **建立氛围与探索入口**　　产品空间 / **让材质与颜色可被感知**



自主选择　　**多感官线索**　　**即时反馈**　　**实体空间陈列**

设计思路

本项目通过 VR 构建具有不同材质与氛围的香氛探索空间，并结合可触摸、可操作的实体目录，引导用户自主选择产品，触发对应的虚拟空间与实时视觉反馈。通过融合线上与线下的交互体验，帮助用户探索不同香水的材质、氛围与产品特征，拓展线上香氛购物的多感官体验可能。

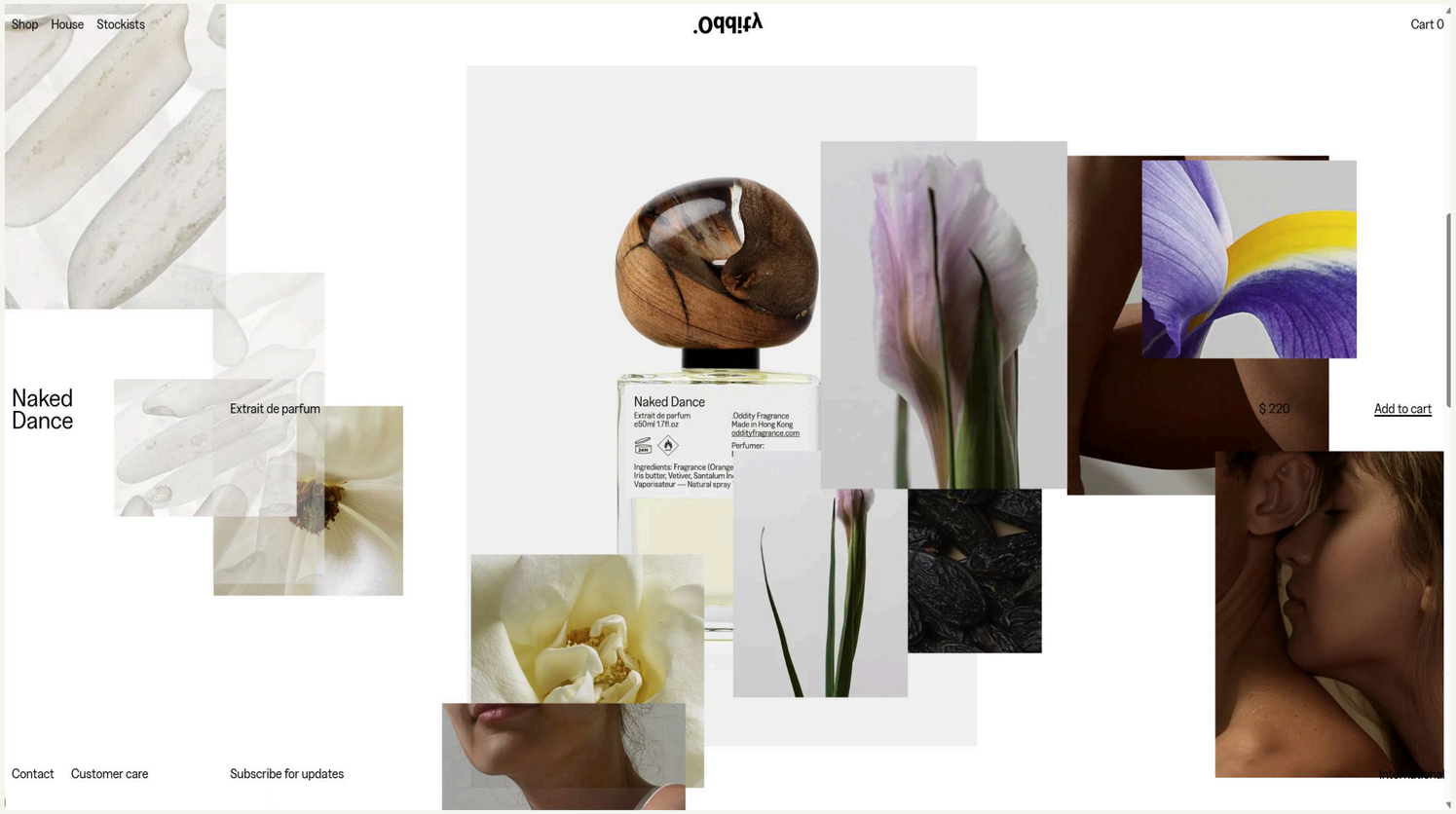
线上香水购买：
预期与实际体验的落差

SCENT BEYOND THE SCREEN

香水是一类高度依赖多感官体验的消费产品，用户通常通过气味、材质、触感与空间氛围形成感知，并进一步建立信任和购买判断。但在数字消费环境中，这些原本依赖身体参与的感官线索被削弱甚至缺失，使消费者更容易产生犹豫与不确定性。

MAIN CASE｜The Oddity Fragrance

The Oddity 作为一个在数字平台销售的香水品牌，依靠网页视觉与叙事激发香氛联想，但部分消费者评价显示，实际气味仍可能与预期存在落差。这提示线上体验中的嗅觉与触感缺失，可能限制用户对产品的判断。



01 兴趣 ≠ 适合

内容吸引了我，
但试过后不会回购

Scent Split · Sandra S.

“Purchased out of curiosity from all the TikTok hype.”

摘要

试用 1 mL后满足了好奇心，
但不会再次购买。

02 试闻 → 判断

先试闻与用小样，
再决定买正装

Scent Split · 匿名用户

“a spray of it at a niche store on skin and a 5ml”

摘要

这位用户先在店内上肤试闻，再使用 5mL 分装，最后购买了正装。

03 感知因人而异

别人喜欢，
不代表我也喜欢

Parfumo · 社区用户

“try it out first”

摘要

闻瓶口时尚可，上肤后却不喜欢；周围的人反而给出赞美，因此建议先试闻。

DESIGN QUESTION

如何通过主动探索，让用户在互动中理解香氛，并形成自己的判断？

让感官线索，成为可探索的体验

为探索有限空间内多感官互动的可能性，我分析了实体与虚拟品牌体验案例的感官重点，并结合品牌案例体验评价问卷的反馈，
梳理出用户对产品直接互动、线上购物便利性与临场感官体验的需求。

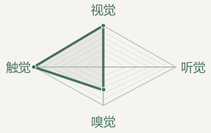
01 实体体验

陈列 / 触感 / 试闻

祖马龙快闪店

香氛快闪 · 2025

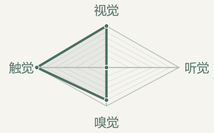
以情境陈列与试香，让香氛
联想进入熟悉的生活场景。



Aesop

Fragrance Armoire

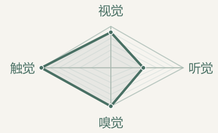
通过开柜、材料与试香载体，
让触觉参与气味探索。



Glossier

Realms of You · 2023

以 ASMR、表演和空间引导，
将香氛叙事变为身体参与。



02 虚拟体验

空间 / 探索 / 参与

Dior Beauty

虚拟选香 · 2022

以虚拟房间和个性化选香，
引导用户浏览与选择产品。

喜力 Heineken

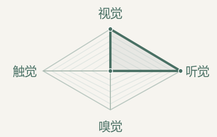
虚拟酿酒厂 / 跨品类参考

借游戏场景探索品牌体验，参考
其参与方式，不等同于试香。

Gucci Town

Flora · 2022

通过虚拟角色与数字物件，邀
请用户参与香氛品牌世界。



68 份品牌案例体验评价

53 / 68 人
仅凭线上信息
难以判断是否适合

42 / 68 人
重视产品、包装
与材料的触感

46 / 68 人
通过视觉场景
形成香氛联想

44 / 68 人
愿意尝试虚拟场景
与实体体验结合

DESIGN OPPURTUNITY

01 自主选择探索路径

02 实体动作连接虚拟反馈

03 感官线索帮助理解产品

实体输入与虚拟反馈

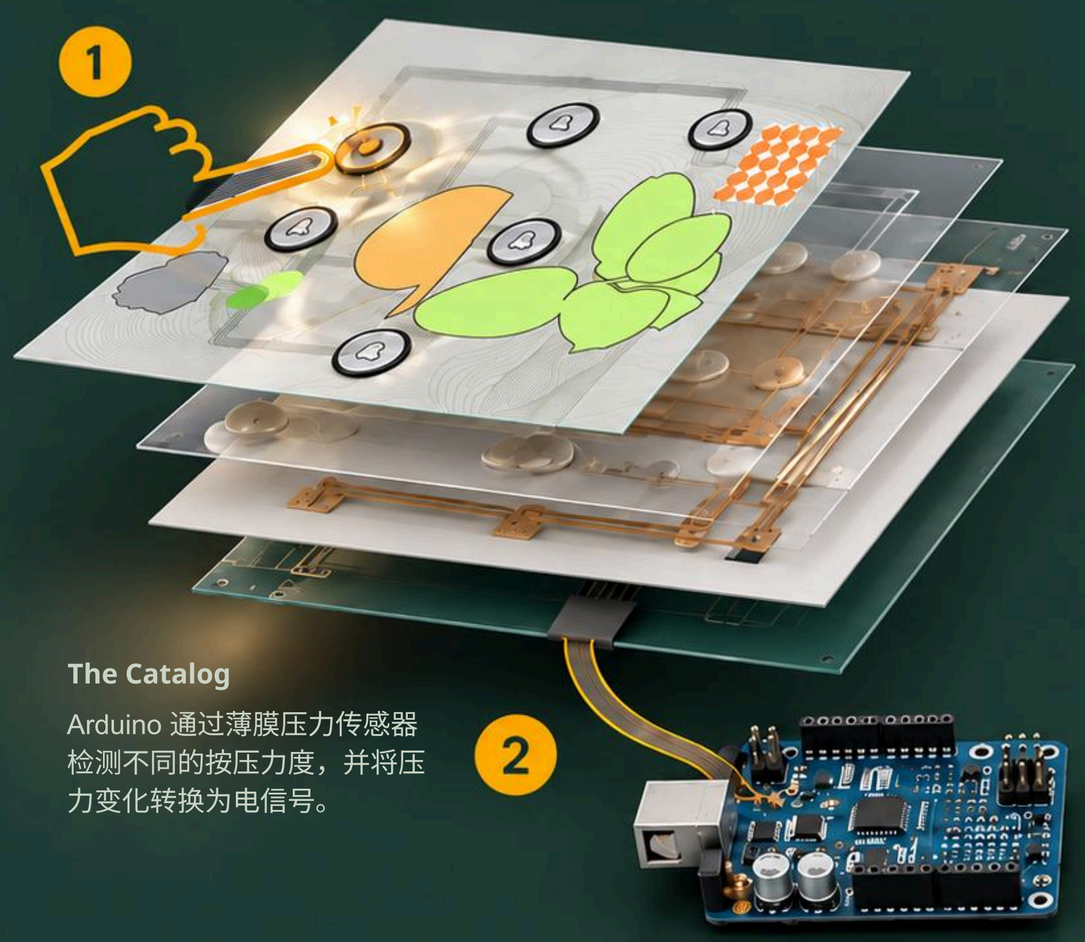
1 **压力输入**
实体目录

2 **Arduino**
读取数值

3 **Uduino**
数据传输

4 **Vive**
交互状态

场景反馈
声音 / 颜色 / 形态



The Catalog

Arduino 通过薄膜压力传感器检测不同的按压力度，并将压力变化转换为电信号。

Unity + Uduino

处理后的数据被实时传输至 Unity，用于触发虚拟场景中的颜色变化，实现实体交互与数字视觉反馈的联动。

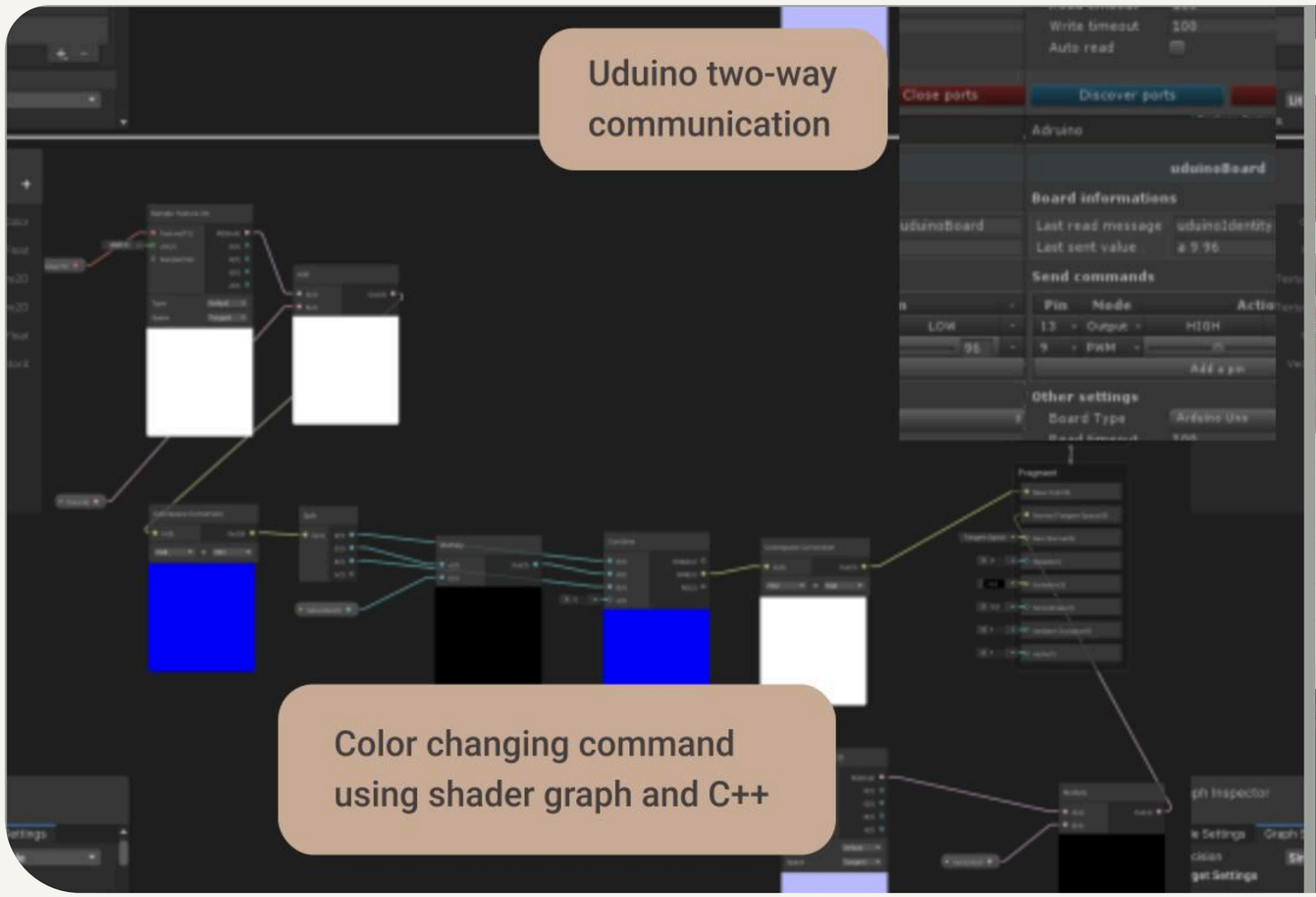
User
用户接收操作结果

VR
验证数值读取与场景响应

VR空间 · 感官体验搭建

VR香水体验空间的搭建基于 Unity 引擎开发，演示程序在 SteamVR 平台上运行，并使用 HTC Vive 头显设备。场景在 Unity 中建模，各种特效则通过 Shader Graph 脚本和 C++ 指令实现。

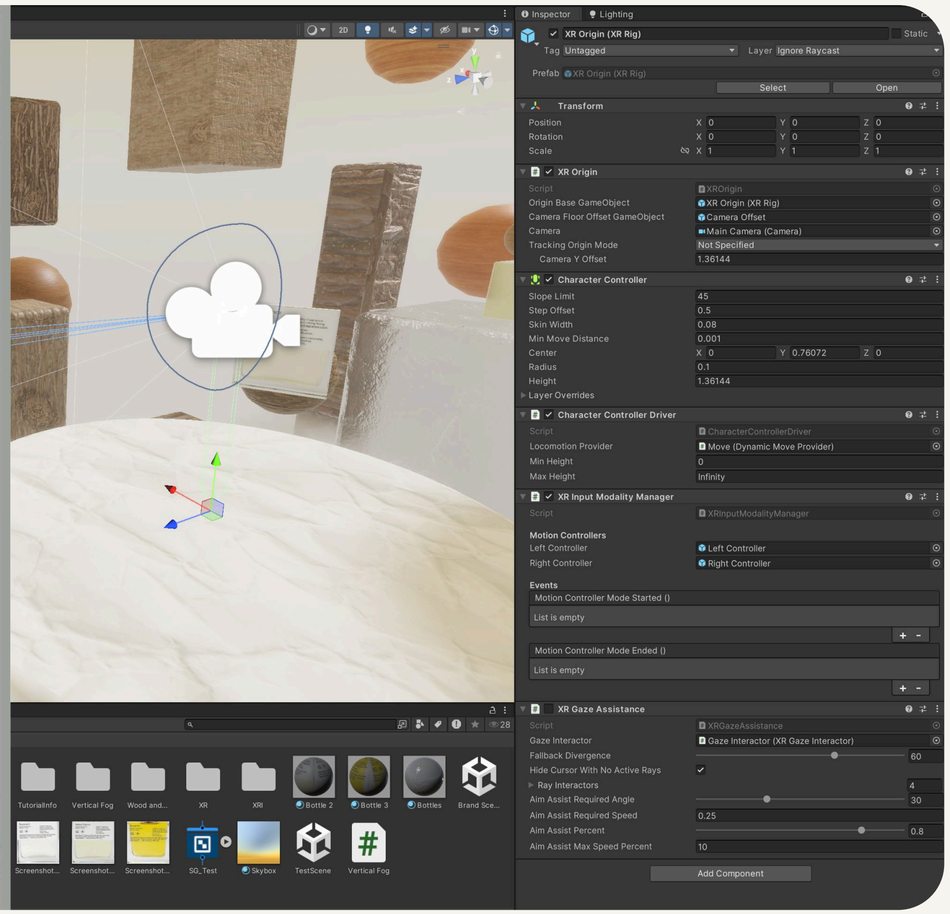
01 / Shader 与材质反馈



材质构建

通过 Shader 节点调整表面材质与颜色反馈，
使实体输入可以对应虚拟场景中的视觉变化。

02 / 场景构成与实时预览



空间搭建与开发验证

在 Unity 中组合空间结构、模型与材质，
并通过场景预览检查氛围与视觉表现。

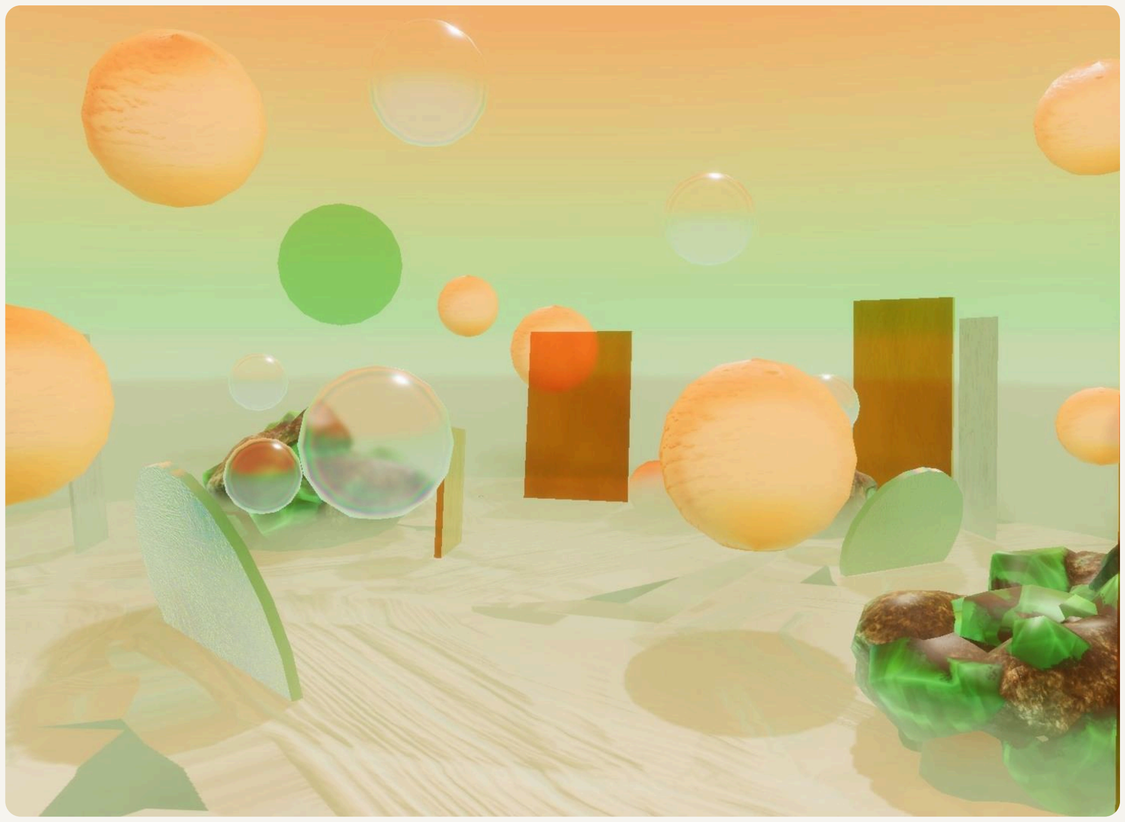
VR空间 · 把品牌视觉转化为可探索的环境

Naked Dance 空间 / 材质联想

用材质、形态与陈列组织产品探索入口。

Resonant 空间 / 感官联想

用色彩与空间变化提供可操作的视觉线索。

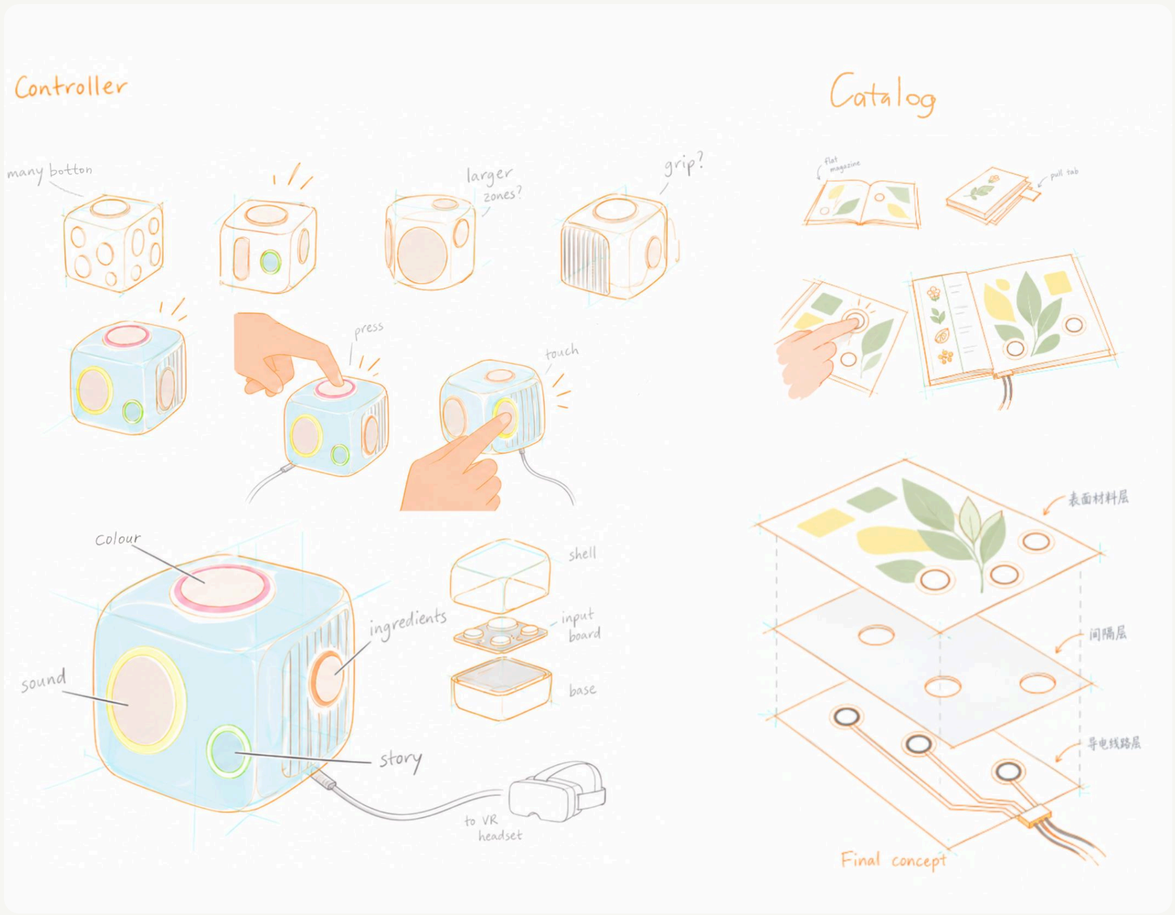


本项目为概念性设计实践，与品牌官方无合作或隶属关系。

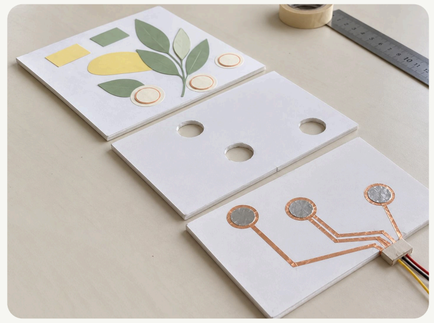
Catlog · 实体硬件交互

为将虚拟空间中的感官探索转化为可触摸、可操作的实体交互，我们从草图构想中发展出两款原型：一款侧重按钮操控的遥控装置，另一款侧重图形对照与产品选择的实体目录。
通过原型测试比较两种交互方式后，最终选择实体目录作为后续设计方向，并对其结构与交互体验进行优化。

01 / 交互原型构想



02 / 原型测试



优化方向

硬件操控

按钮较多，功能就会难以记忆。设计方案主张添加感官标识，让操作与反馈的对应关系更直观。

商品目录延伸

通过清晰的产品分类与详情，引导用户挑选。联动虚拟场景，结合视觉与触觉硬件辅助探索。

新手引导

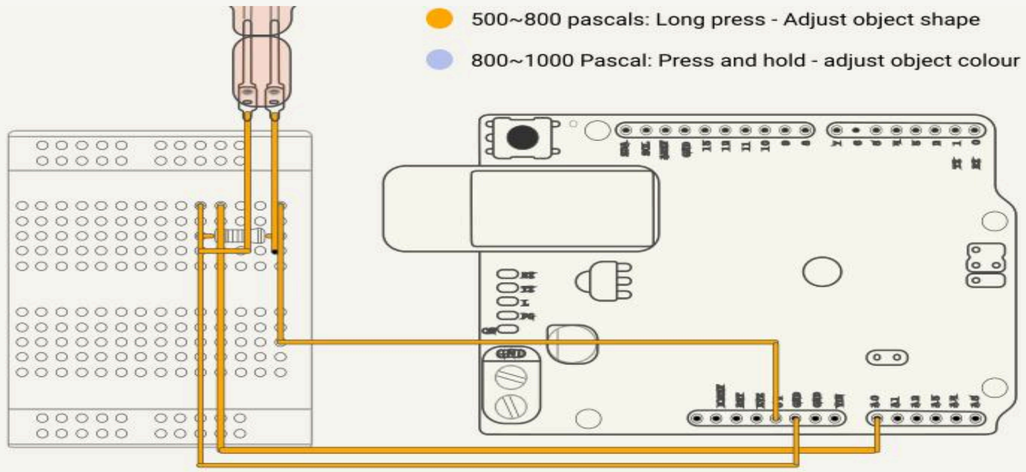
增加操作提示与分步引导，帮助首次使用的用户理解交互方式，顺利进入体验。

Catalog · 细化与原型实现

确定实体目录作为最终方案后，我们进一步优化其结构与操作方式，将概念原型发展为可运行的交互装置。通过 Arduino 识别实体操作，并利用 Uduino 实现 Catalog 与 Unity 虚拟环境的通信，使用户能够通过实体输入触发对应的 VR 场景反馈，让手中的目录成为虚拟体验的操作入口，形成完整的虚实交互闭环。

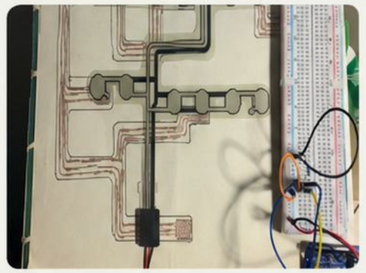
01 / 目录内容与页面视觉设计

02 / 压力触发与电路连接

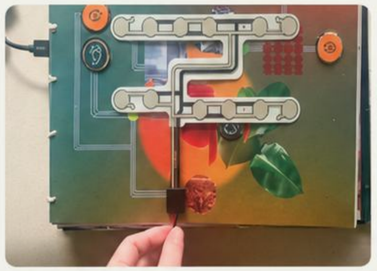


本项目为概念性设计实践，与品牌官方无合作或隶属关系。

为什么选择了商品目录书？



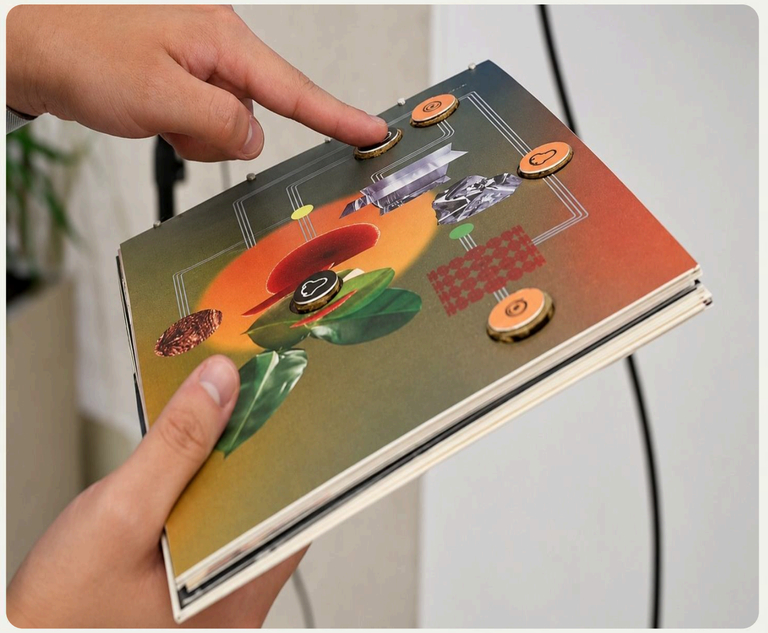
Arduino 接入测试



目录打样与迭代

熟悉的载体

沿用网页类商品目录的浏览方式，把产品内容与操作位置放在一起。



感知与操作相连

实体对象提供触感；虚拟空间承担场景与视觉反馈。

减少内部设备堆叠

设计意图是减少装置内部的复杂集成，原型仍依赖传感器、Arduino 与外部连接。

Virtualog 空间体验用户旅程

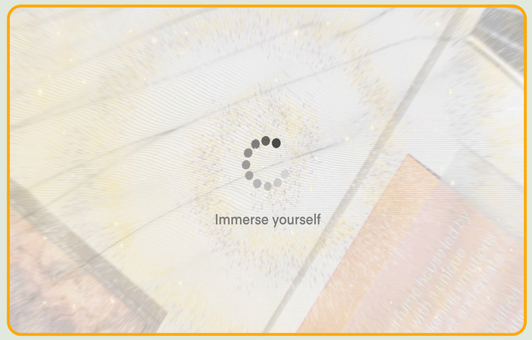
以 The Oddity 的视觉风格作为研究参考，独立构建各阶段 VR 空间的操作方式、反馈机制与体验目标，探索视觉、嗅觉与触觉之间的多感官交互。
每一步同时呈现用户动作与系统反馈，展示实体与虚拟如何配合本项目为概念性设计实践，与品牌官方无合作或隶属关系。

目录作为体验入口和实体操作对象

01 获得实体目录

拿起目录，认识产品内容。

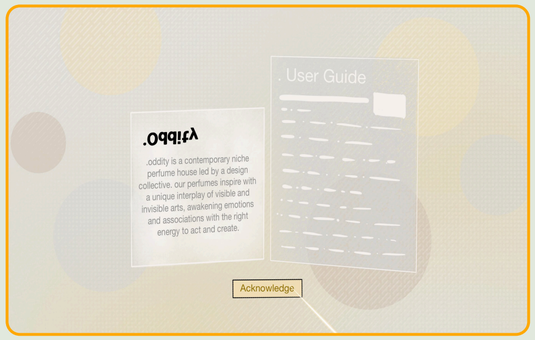
VR作为沉静体验的设备支持



02 进入虚拟空间

佩戴头显体验，建立与品牌空间的联系

解释目录操作与场景反馈的关系



03 学习操作方式

阅读说明，理解目录与反馈的关系

呈现品牌空间与产品选择入口

04 浏览品牌空间场景

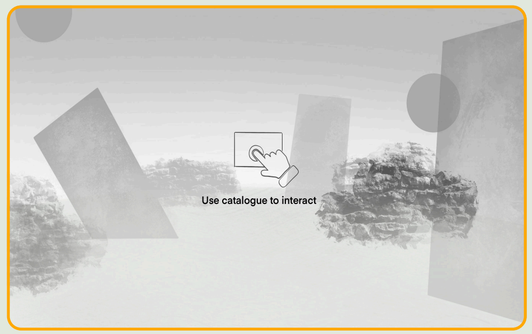
发现产品并自主决定探索对象。

进入产品空间

05 选择感兴趣的产品

查看产品信息，切换至对应的探索场景

观察感官线索



06 感知颜色与材质

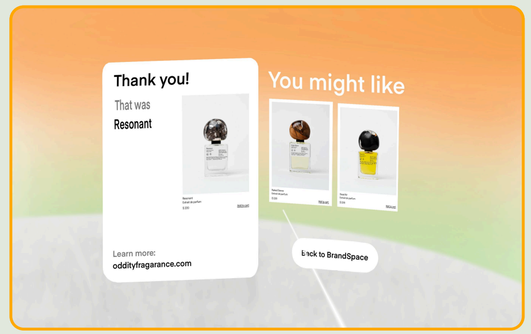
虚拟空间呈现可探索的视觉对象，
用户通过可操线索理解产品

操作实体目录，联动虚拟场景了解产品

07 操作实体目录

根据实体输入触发虚拟反馈，
观察虚拟场景即时变化

返回产品信息页面



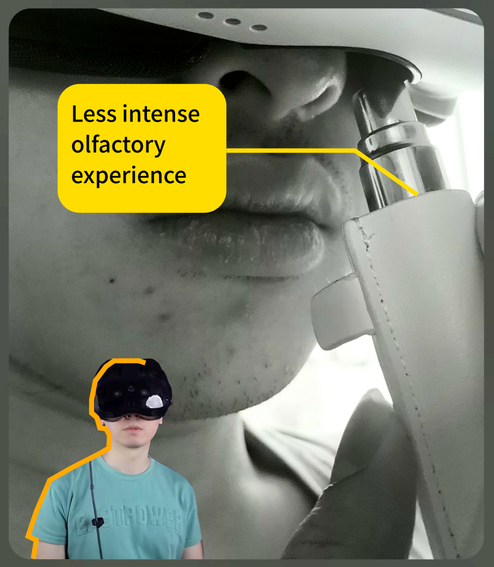
08 结束并查看信息

显示产品内容与后续探索入口

用户测试

3 名参与者体验 VR 与实体目录，识别感官反馈与操作引导的问题。**已经验证**实体目录、传感器与 VR 场景能够形成联动。空间可以成为产品探索的媒介，但目前尚未证明对购买决策的实际帮助。

Aidan Yeung 21

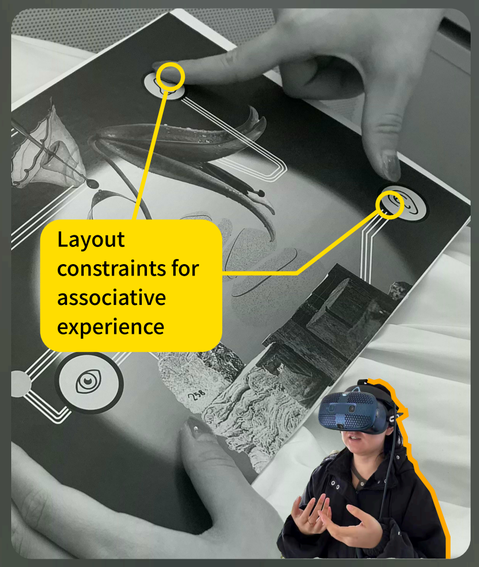


01 / 测试发现

感官探索仍需真实试闻补充

参与者认可视觉与触感关联，
同时期待真实气味样本。

Easter Yu 28



02 / 测试发现

按钮布局限制了操作体验

部分按钮难以被同时触发，
需要调整位置与触发方式。

Jean Liu 21

03 / 测试发现

实体触觉反馈仍不充分

用户期待抓握虚拟对象，
希望获得更丰富的触感。

这是探索性原型测试：用于发现可用性问题，不用于证明转化率或购买意愿的提升。

SUMMARY

沉浸体验是否真正推动购买决策？

将14名公众参与者分为两组，分别体验原始网页购买流程与VR空间，并通过问卷比较两种体验下的购买意愿与决策差异。

KEY FINDINGS · 关键洞察

3×

听觉与触觉参与显著增强
VR 环境中的参与评分
接近网页体验的 3 倍

VR 强化多感官参与和沉浸感
体验层面的提升清晰可见

沉浸感未显著转化为购买意愿
体验增益与决策增益并不同步

佩戴VR带来身体负担
部分 28 岁以上参与者在持续转身、移动后出现眩晕与不适

社会参考缺失削弱购买动力
缺少其他消费者评价和行为线索，让部分用户更难确认购买决定

DESIGN IMPLICATION · 设计启示

多感官刺激可以增强体验，但 更沉浸并不等于更容易做出购买决定。

下一步应同时优化舒适度，如允许用户暂停或退出不适合自己的感官效果；加入自动气味释放与可替换香味模块；降低VR移动造成的眩晕等。让感官优势真正服务于购买判断。

野化共栖：
海鸟与塑料的未来

项目概述

这是一个关于“鸟类与塑料共存的未来”的推想项目。项目尝试把分散的海岸材料、地点与海鸟行为信息，转化为公众可以理解和参与的叙事体验。

核心问题

人们如何理解海鸟栖息地附近的材料分布，以及这些材料会怎样改变海鸟与海岸环境的关系？

项目输出

Material Passport
交互网站 / Material Atlas
情景演示视频

我的角色

研究梳理与信息架构
交互逻辑与叙事结构设计
原型页面组织与 AI 辅助视频呈现

垃圾通过河流和下水道管道，或随风进入大海。来自船只和渔船的垃圾也会在海洋中积累。

大量的垃圾和微小塑料颗粒会被海洋洋流聚集在一起。垃圾也会沉积在海床和海滩上。

大约 10％ 的海洋垃圾来自废弃的渔具，这些渔具常常会杀死或伤害海洋动物和海鸟。

许多塑料会不断分解成更小的碎片，这些碎片可能进入食物链。

全球约有 36％ 的海鸟物种，以及许多鱼类物种被报道会摄入海洋垃圾。

Read more: eea.europa.eu/themes/coast_sea/marine-litterwatch
unep.org/regionalseas/marinelitter

以塑料为切入口，连接地点、来源、海鸟互动与潜在风险。

研究范围与参与者

Gardenstown

海岸社区居民

Troup Head

RSPB 海岸鸟类保护区

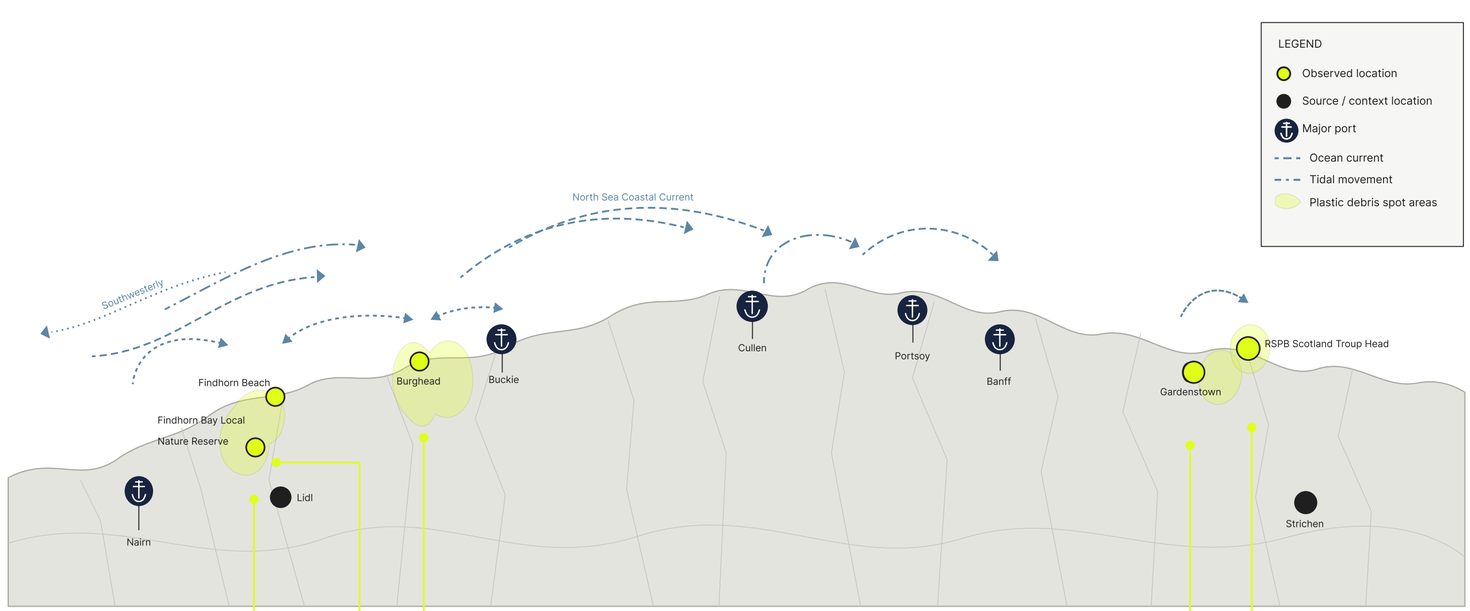
Findhorn

游客与海滩访客

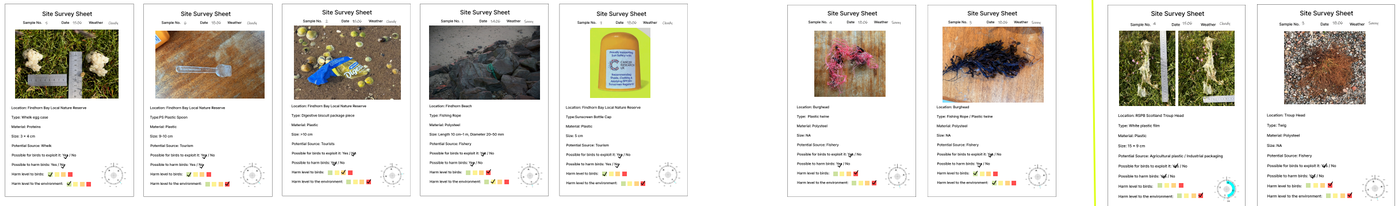
田野调查

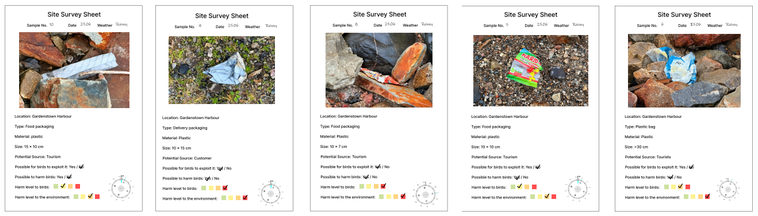
轶事记录

通过田野调查记录自然材料与人造材料的分布、数量及空间关系，并结合海鸟的出现位置与行为，分析不同材料可能产生的生态影响。观察发现，塑料已不只是被动存在于海鸟栖息环境中，部分海鸟正在主动收集并利用塑料进行筑巢。



材料样本记录





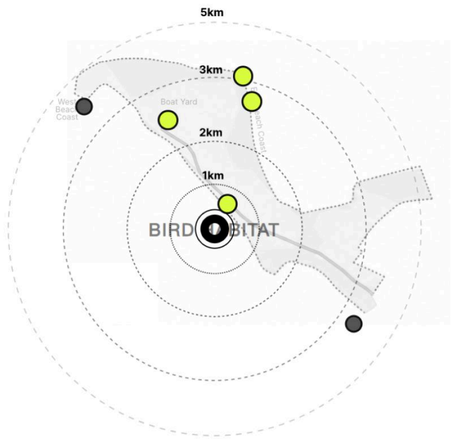
推测设计：野化的未来海岸

塑料已经进入海鸟的栖息环境，并逐渐成为其适应和利用的材料。基于“野化未来”的思考，设计不再以清除和控制为目标，而是重新理解材料、物种与环境之间的关系，探索更平衡的共存可能。作为设计者，我关注可持续性、材料生态与多物种关系，并通过设计追踪材料如何流动、获取，以及如何在环境中形成新的生态角色。

材料护照

记录材料的身份、来源与生态关联

交互地图



浏览地点、材料与完整记录

未来情景

把研究转化为面向公众的未来叙事

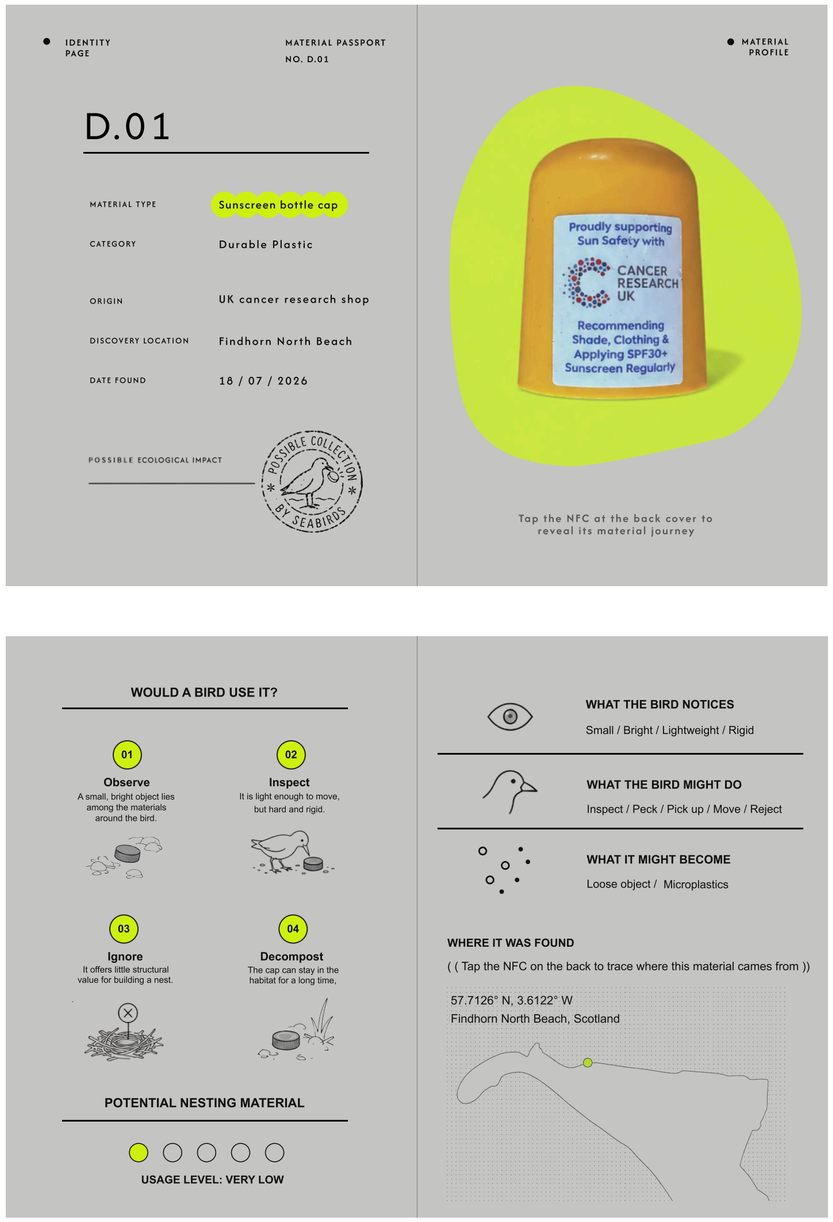
MATERIAL PASSPORT

材料护照

结构逻辑

- 每件采集材料都会对应一份 Material Passport把单个材料转译为可浏览、可追溯的公众档案。
- 护照记录材料身份、发现地点、可能来源、海鸟互动与长期风险。
- 观众触碰 NFC 标签后，可在手机端打开对应的数字记录。

Passport 内容示意



样机演示

触发方式

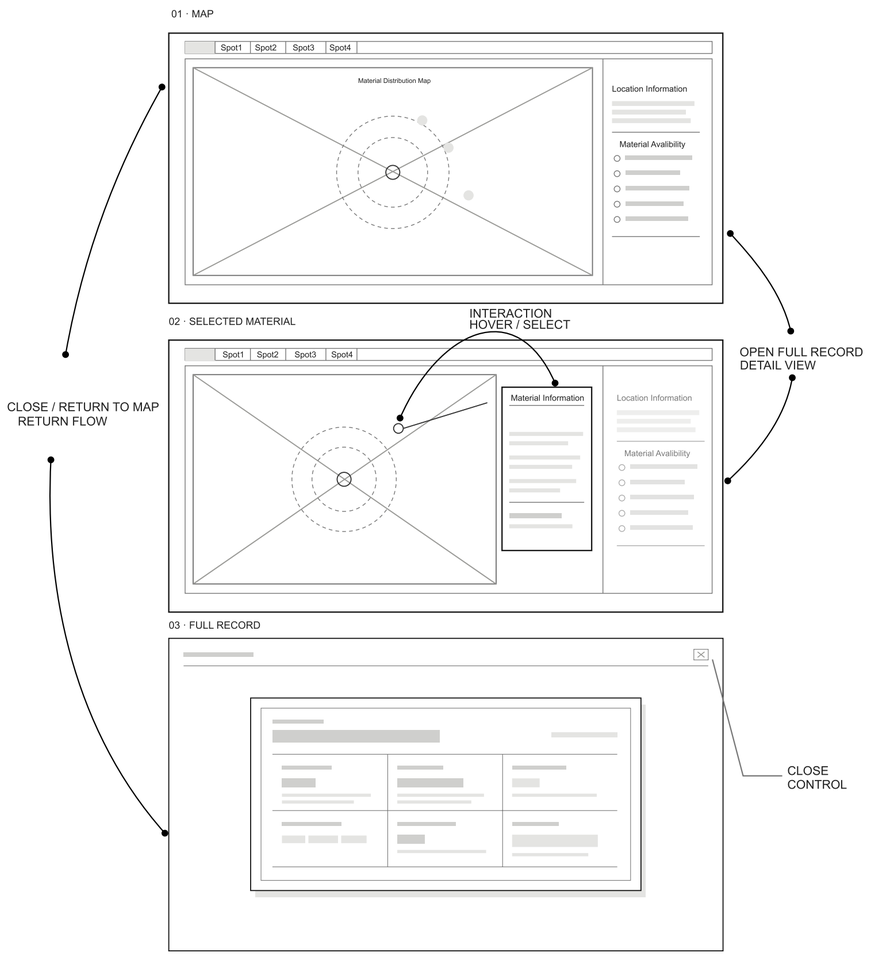
MATERIAL ATLAS

交互地图与数字档案

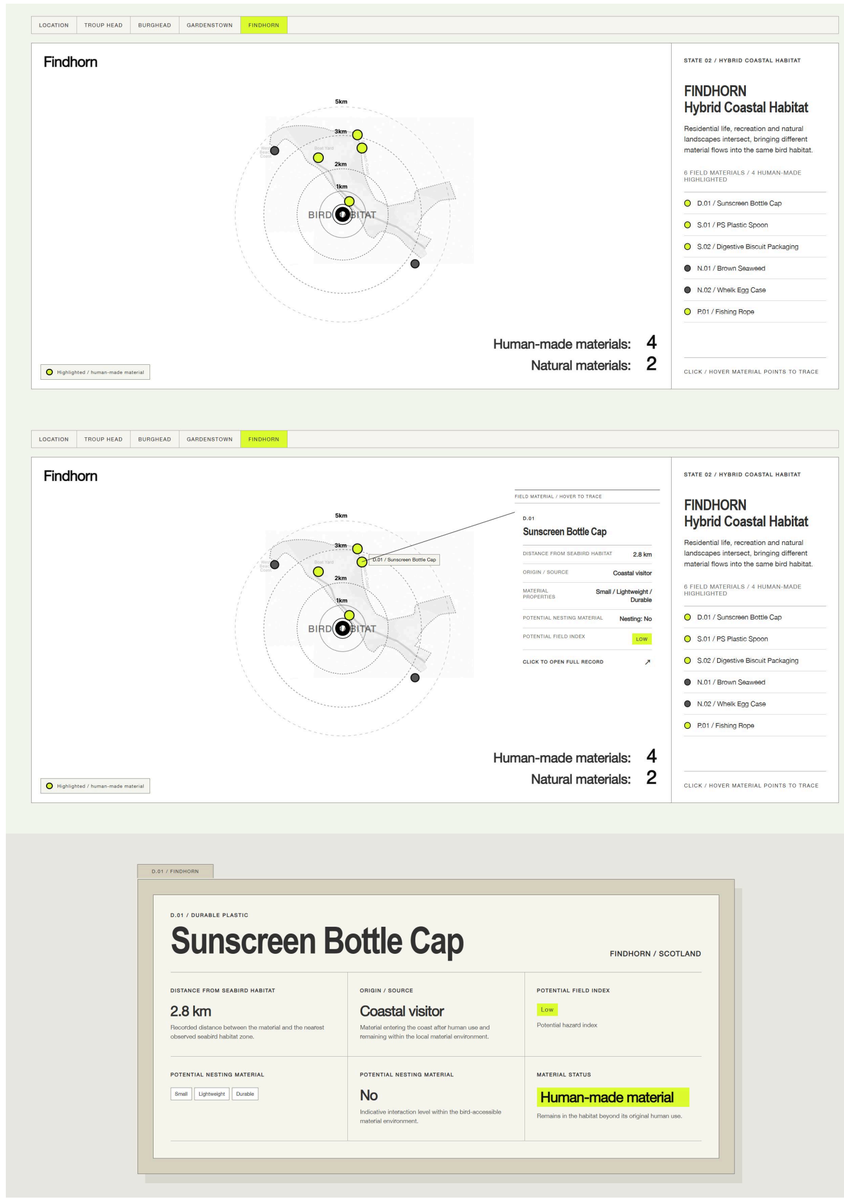
信息结构

- 地图总览：浏览不同观察点与材料分布。
- 材料选择：查看地点内的具体材料与基础信息
- 完整记录：进入材料护照、路径与海鸟互动故事。

三层信息结构



界面原型



MATERIAL ATLAS

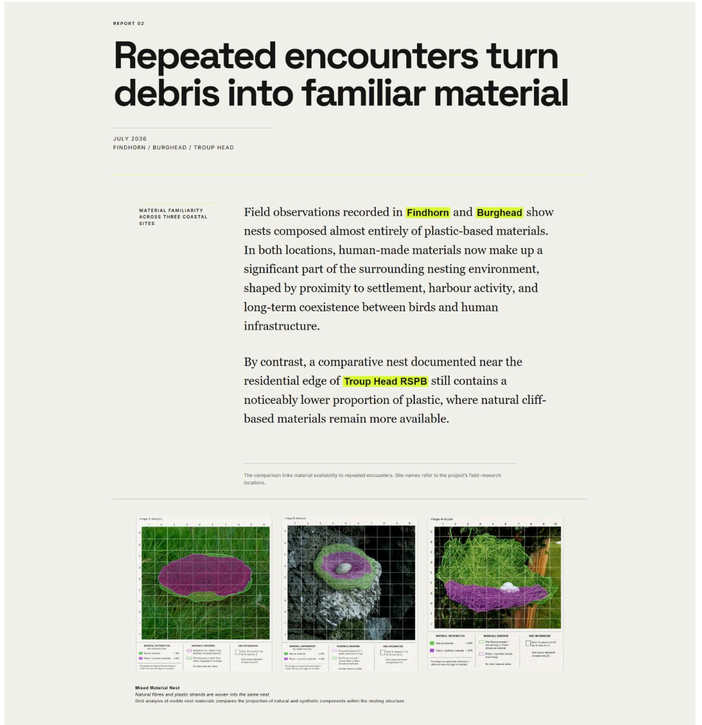
交互地图与数字档案

在了解当前海岸材料的分布与可获得性后，用户可以进一步阅读两则虚构的未来报道。通过模拟塑料持续增加与材料流向被重新引导的不同情景，呈现材料变化可能对海鸟筑巢行为及生态关系产生的影响，引导用户代入未来视角，思考人类干预与多物种共存的不同可能。

FUTURE 01

MORE PLASTIC BECOMES AVAILABLE

Two field reports trace how plastic shifts from coastal debris to familiar nesting material.

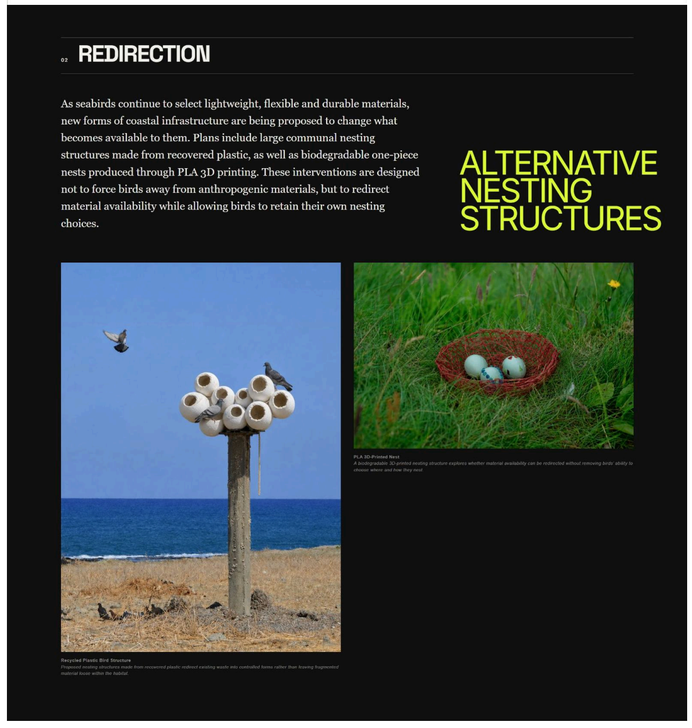


情景 01｜更多塑料变得可获得

FUTURE 02

MATERIAL PATHWAYS ARE REDIRECTED

Two reports move from plastic exposure to community removal and alternative nesting structures.



情景 02｜材料路径被重新引导

完整网站展示

（点击跳转）

扫描二维码进入网站查看

呈现与推广未来情境

触点测试

通过小型展示与体验，让观众从单个材料出发，
理解它的地点、路径、属性与生态关系。

项目价值

- 把零散研究转译为面向公众的交互内容
- 把材料与生态影响建立可阅读的对应关系
- 为宣传视频叙事提供清晰结构

展示与测试记录

传播上的缺口

虽然网站与线下展览分别承担了信息展示与现场体验的作用，但在推广中仍存在明显断层。
许多来访者是对当地环境并不熟悉的游客，仅靠分离的线上与线下传播，难以迅速建立对海岸、海鸟与塑料关系的整体理解。

线上网站
材料分布与生态关系 · 可自主探索

⇄
理解路径不连续

线下展览
材料护照与实体互动 · 感知更直观

视频叙事 · 新的传播入口

以连续的叙事串联场景与信息，引导观众理解海岸、海鸟与塑料制品之间的关系。

01 进入栖息地
建立现场背景

02 浏览网站
理解材料分布

03 接触展品
认识材料故事

未来情景展示与推广

视频演绎结合 AI 生成技术，构建更具沉浸感的海岸场景与连续的视觉叙事，并通过动态画面和清晰的交互演示，串联材料流动、海鸟行为与人类行动之间的关系。让观众更直观地理解海岸正在发生的生态变化，以及人类可以参与和介入的方式。

项目价值

- 把零散研究转译为面向公众的交互内容
- 把材料与生态影响建立可阅读的对应关系
- 为宣传视频叙事提供清晰结构

公开宣传视频

（点击跳转）

扫描二维码查看

Star Citizen Community Convention

Bar Citizen｜大型玩家社区活动

为什么需要举办线下 BC？

Bar Citizen，简称BC，是由《星际公民》游戏玩家自发组织的线下聚会，让玩家与游戏开发团队建立面对面沟通的机会。对于国内玩家而言，它不仅是一次见面会，也是建立社区归属感、展示玩家文化并向开发团队传递中国社区影响力的重要场合。

Bar Citizen 官方介绍

从玩家聚会，发展为千人规模的社区活动

项目涵盖深圳 BC 2954 与北京 BC 2955 两届大型玩家线下活动。从深圳阶段的现场导视、身份识别与物料设计协作，到北京阶段独立搭建数字核验系统，我参与的设计工作逐步延伸至现场信息组织和数字化运营流程。为玩家、舰队与开发团队提供直接交流的场景，并将游戏中的身份与世界观转化为可参与的现场体验。

PROJECT EXPERIENCE / 我在两届活动中的工作

深圳 Bar Citizen 2954

JICCOS 科技有限公司｜设计实习生

3 周内协作完成导视、礼盒及纪念品设计，配合设计文件申报审批。

北京 Bar Citizen 2955

玩家社区展会北京站｜视觉设计师

参与场地视觉、纪念品设计；

搭建数字身份核验系统及领奖小程序界面，与开发团队协作测试上线。

01

大型场地中，
玩家缺少统一的行动路径

场地入口、座位、展台、活动区
与纪念品领取点分散，玩家从入场到参与活动
容易出现信息断点。

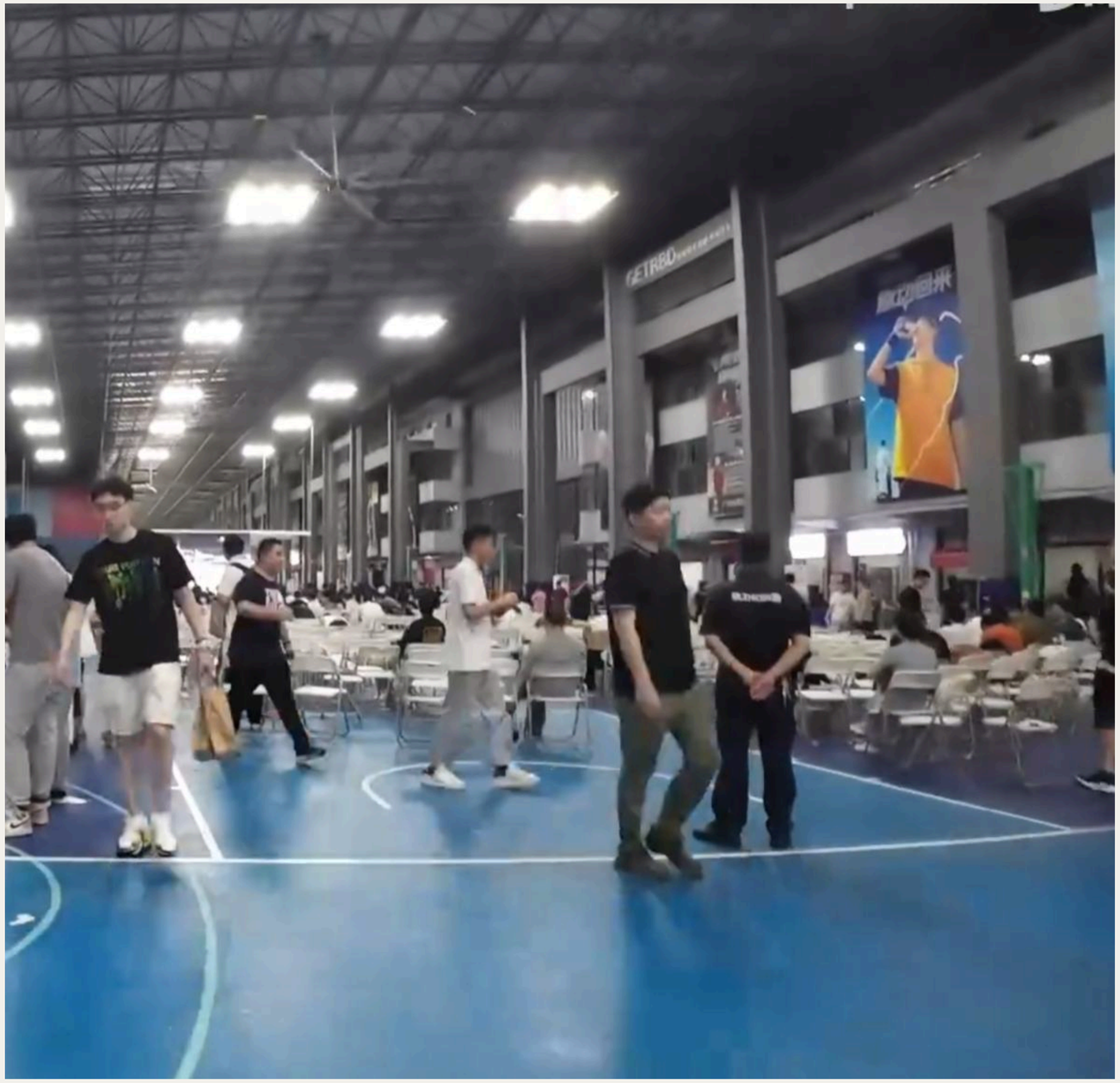
SCALE

深圳	1,000+	8,000㎡
中亚会展中心1号馆	预计参与者	半开放式场地

DESIGN PRIORITY · 设计机会与交付顺序

01
建立空间导视
优先优化空间导视，确保入口、座位区、活动区及领取点清晰可见、易于到达。

02
完成IP衍生物料
优先锁定长周期物料，推进文件、打样与生产。



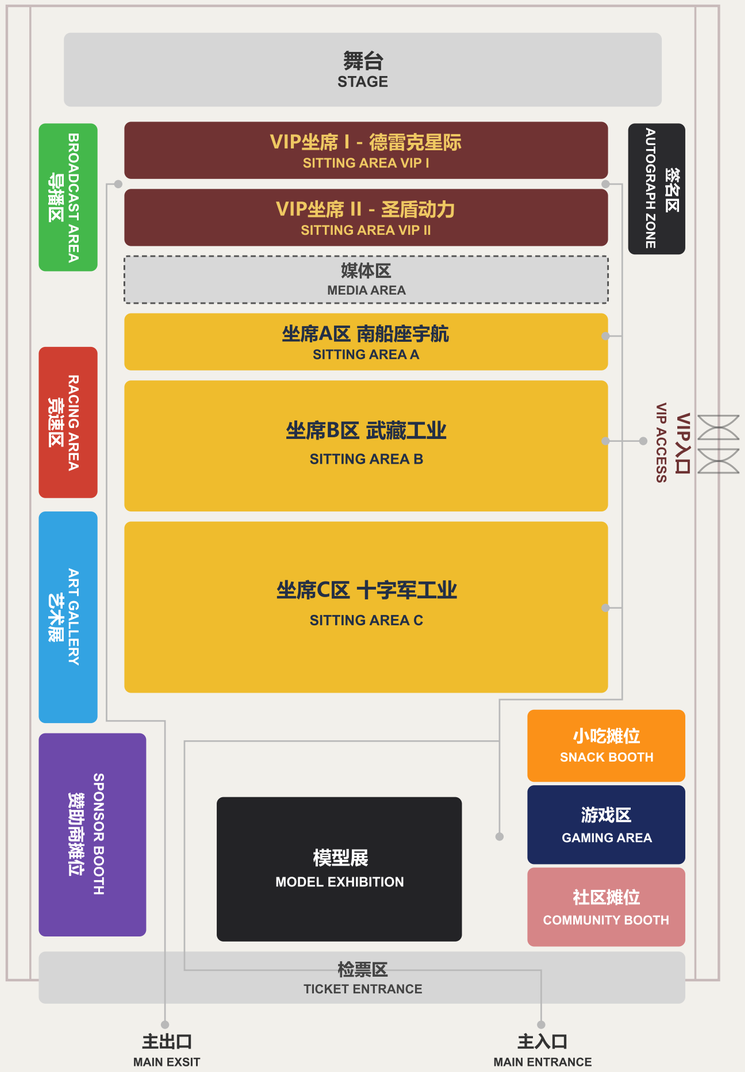
场地平时作为篮球馆，作为展会的空间动线需要统一规划

OUTPUT 01 WAYFINDING SYSTEM

建立空间导视

活动流程与动线

以玩家行动路径为基础，将导视对应空间触点。



场地导视系统

按活动流程将功能与身份区分颜色、名称及编码，形成统一识别规则。

功能空间导视　　身份座位导视

现场信息牌

补充活动信息、工作人员与寄存等高频触点。

现场落地

导视、现场信息牌及空间物料完成制作并投入使用。

03

IP 衍生设计

礼盒、包装、纪念物料及制作应用

围绕 Bar Citizen Shenzhen 的活动主题，
我参与了品牌延展与实体物料设计，
将活动视觉应用于礼盒、包装、
纪念图卡及纪念物料中，支持活动
传播、现场呈现与纪念收藏。

我的参与内容

- 礼盒结构与外观设计
- 手提袋与包装应用
- 纪念图卡 / 插画类视觉延展
- 纪念币设计
  亚克力纪念品设计
  文创周边与应用拓展

本页展示我参与设计的实体交付内容的渲染图，包含主导设计与团队协作完成的物料，不代表实际产品出货样式。

从深圳现场复盘，到北京体验优化

深圳阶段的交付与运营问题，为北京 BC 的空间规划、身份识别和数字核验提供了改进方向。

SHENZHEN · 2954

现场问题

01 身份识别与核验较慢

不同身份凭证需要核对，
现场核验操作耗时较长。

02 礼品领取与异常处理拥堵

领取、问题处理队伍交叉，
造成等待与人员聚集。

03 交付质量与运输损坏

部分成品偏离预期或受损，
带来补偿与补寄需求。

04 功能分区及动线不足

场地边界不够明确，
人流路线与服务区相互干扰。

BEIJING · 2955

对应设计方向

1 统一身份信息与核验状态

独立搭建数字核验系统，
完善核验流程及异常分支。

2 统筹核验、领取和现场动线

在场馆规划中考虑服务节点，
减少队伍与活动流线干扰。

3 加强交付环节协作与验收

梳理打样、包装、仓储检查，
作为供应链协作复盘方向。

4 明确场馆功能边界与导视

完善区域划分与识别节点，
提高空间使用的清晰度。

优化目标

01 购票与现场信息识别

设计北京 BC 购票程序界面与身份牌，支持不同人员身份的识别。

02 数字核验流程

独立搭建完整的数字核验系统，梳理身份状态及异常处理。

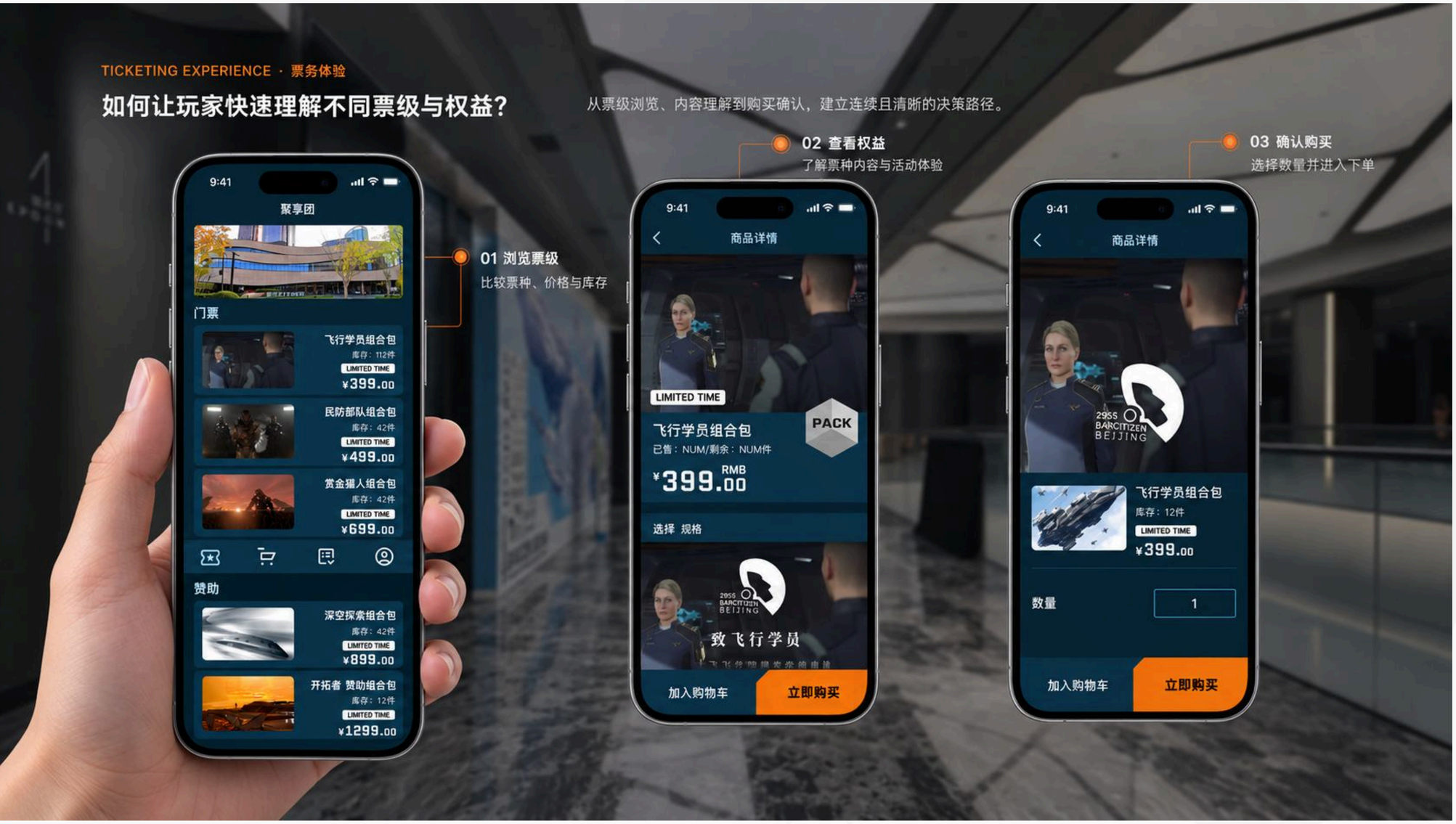
03 空间与运营衔接

结合场馆规划，关注服务节点、队伍分流与现场执行。

01

购票界面设计

从“展示票种”进一步走向可查询、可验证的服务逻辑。



CORE FLOW

01 选择票种

02 查看权益

03 生成身份

04 现场核验

H5售票界面展示

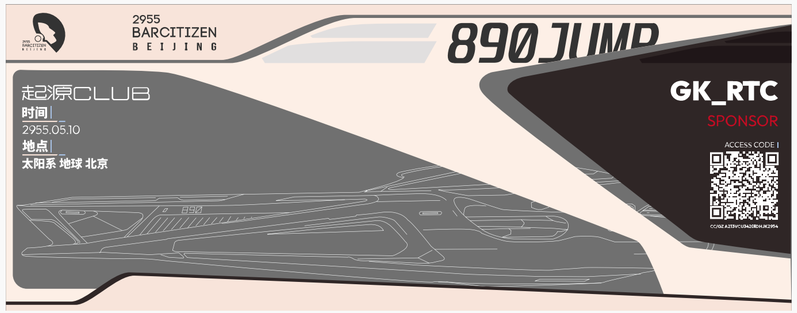
扫码查看演示

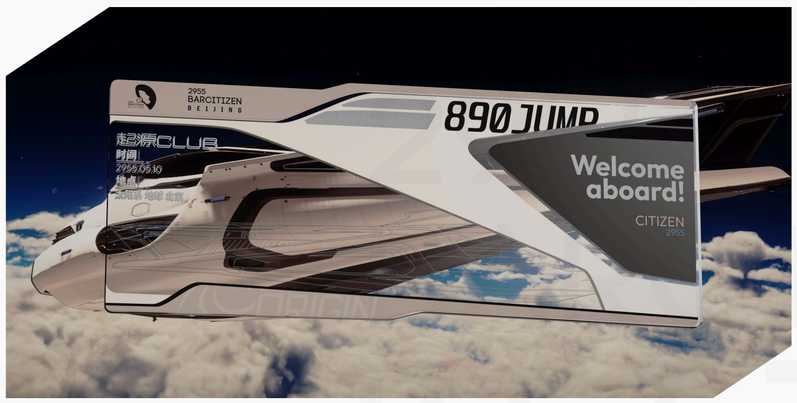
现场身份识别

深圳 BC 中，多种身份牌样式增加了现场核验与识别成本。
北京 BC 因此将票务识别统一为纪念品收据票与通行证两类，并以统一版式 + 颜色编码区分不同身份职能，降低视觉复杂度。并且使用用户手机端核销二维码提高现场识别效率。

玩家及工作人员入场证

玩家纪念品兑换卡 / 活动纪念卡



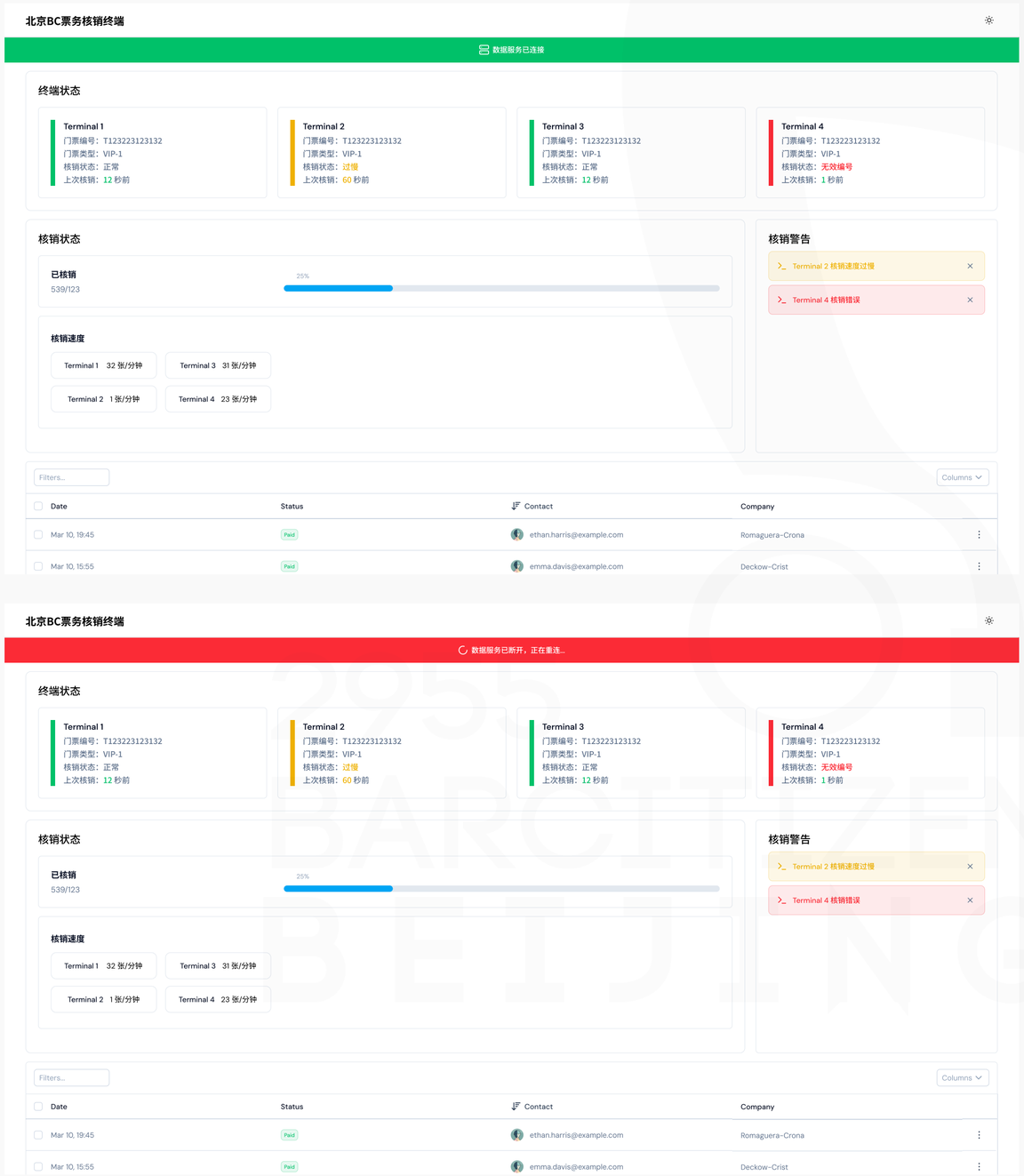


实拍图展示

02

票务核验系统

基于飞书多维表格与自动化能力搭建核验后台原型，用于同步多终端核验状态、统计入场进度并快速定位异常。



通过飞书连接票务数据与现场核验终端，将原本分散的检票信息统一到同一后台中，便于实时查看核验进度、终端状态与异常票务。

03

空间与运营衔接

梳理现场区域划分与引导方式，以优化场馆动线并缓解人流聚集带来的拥挤问题。

功能区域与动线规划

导视补充节点提示

现场应用

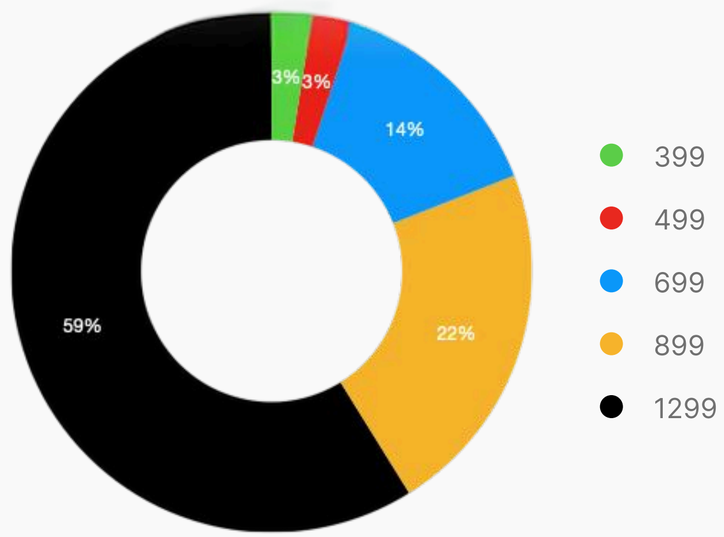
活动落地总结与反思

01 数字系统正式上线

02 导视、宣传物料与纪念品投入使用

03 支持百余名参与者完成核验与礼品领取

	飞行学员 399	民防部队 499	赏金猎人 699	深空探索 899	开拓者 1299	合计	单件成本	品类成本合计	分区成本
售票数量(份)	50	100	200	100	100	550			
帆布包	50	100	200	100	100	550	7	3850	14300
fizz饮料A	50	100	200	100	100	550	5	2750	
小贴纸包	50	100	200	100	100	550	5	2750	
亚克力门票	50	100	200	100	100	550	9	4950	
江南造船厂包			200	100	100	400	26	10400	48400
玻璃内雕灯(A)			200	100	100	400	48	19200	
CIG购买页面pvc牌子			200	100	100	400	9	3600	
Fizz保冷杯小			200	100	100	400	38	15200	
萝卜笔记本				100	100	200	15	3000	16000
PIPS保冷杯大				100	100	200	40	8000	
冰箱贴				100	100	200	15	3000	
fizz饮料(B)				100	100	200	10	2000	
玻璃内雕灯(B)					100	100	48	4800	21800
礼宾灯					100	100	50	5000	
西瓜兑换券					100	100	50	5000	
行李箱挂牌					100	100	20	2000	
F8金卡					100	100	50	5000	



LIMINAL EXTREME SPORT 2035

翼装飞行运动中的可穿戴交互系统

What is Liminal?

本项目设想了在面向 2035 年的翼装飞行运动，Liminal 探索生理状态感知、环境信息反馈与沉浸式视觉交互的一体化头戴概念系统。通过低干扰的信息表达，帮助飞行员在复杂环境下更清晰地感知自身与外部状态。

实时状态感知

REAL-TIME SENSING

监测心率变异性、压力水平等生理数据，帮助飞行员掌握自身状态。

低干扰飞行反馈

LOW-DISTURBANCE FEEDBACK

通过声音与视觉的多模态反馈，在不打断飞行节奏的前提下传递关键信息。

设备与视觉系统整合

INTEGRATED HMI SYSTEM

将传感器、计算单元与 HUD 显示系统整合于头盔，打造一体化的轻量化解决方案。

压力反馈飞行头盔

Pressure-monitoring flight helmet

多模态反馈系统

Multimodal Feedback System

HUD飞行眼镜

HUD flight goggles

本项目为推测设计课程中的未来可穿戴交互概念研究。所展示的 HUD 界面、设备结构与飞行场景均为概念设计及视觉演示，尚未进行正式的模拟环境用户测试或真实翼装飞行场景验证。相关功能与交互效果仍需进一步开发和验证。

HUD 状态逻辑与注意力管理

保留原始 HUD 截图，通过截图外的规则说明展示状态机、触发逻辑与注意力分配原则。

01 状态转换规则 / STATE TRANSITION RULES

正常状态 NORMAL → 流动状态 FLOW → 压力升高 HIGH STRESS → 高压预警 CRITICAL → 飞行辅助 ASSIST

A. 进入压力升高

由持续异常触发，
避免单次数据抖动。

B. 进入高压预警

压力与环境风险
同时升高时升级提示。

C. 进入飞行辅助

在高压或复杂地形下
启用路径引导。

D. 退出预警

稳定后再恢复，避免
界面频繁闪烁。

02 注意力管理 / ATTENTION MANAGEMENT

P0 警报优先进入中心视野
不被其他信息遮挡。

P1 任务参数保持常驻
减少飞行中的视线切换。

P2 辅助信息按场景收起
降低视觉负担。

01 正常状态 | 清晰显示关键参数

02 流动状态 | 弱化干扰，保留节奏

03 压力升高 | 以色彩和曲线提示变化

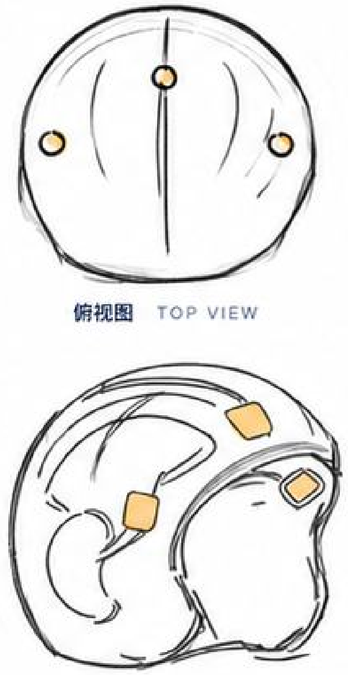
04 高压预警 | P0 警报进入中心视野

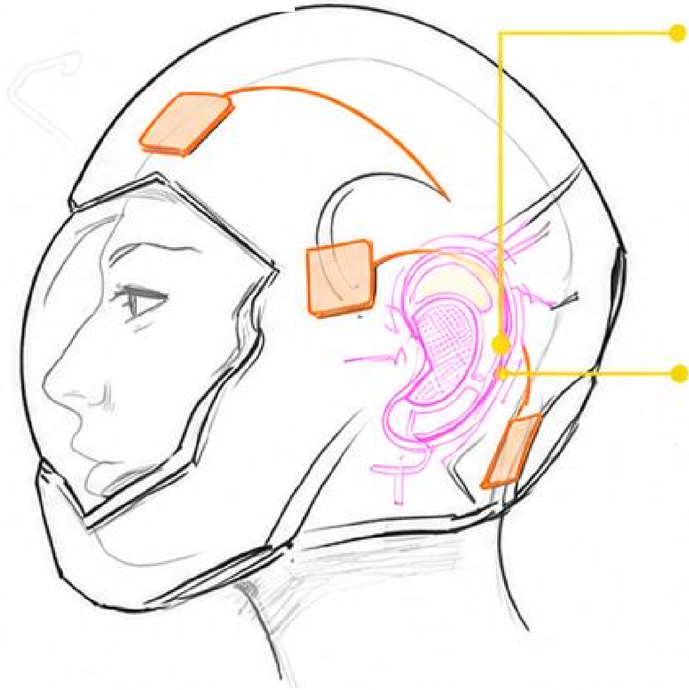
05 飞行辅助 | 路径引导与方向提示优先

头盔草图与功能构想

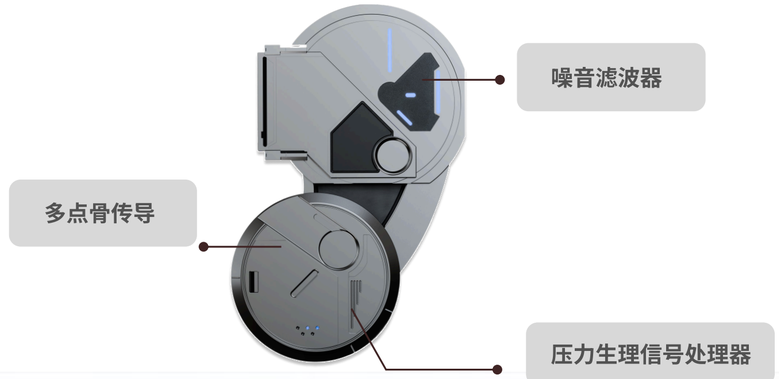
面对翼装飞行者高速、强风与高噪声的极限飞行情境，我重点探索传感器布置、佩戴舒适性与多模态反馈方式，将生理状态监测、声学反馈及轻量化组件整合于头盔之中。
系统希望通过多模态传感与智能处理，以低干扰方式呈现关键状态与环境信息，在未来帮助飞行员保持清晰感知，提升飞行安全、操作表现与整体体验。

01 头盔形态草图





02 结构与关键部件



03 材料与安全结构

轻量化复合材料壳体
LIGHTWEIGHT COMPOSITE SHELL
高强度、轻量化材料，满足极端环境需求。

内部缓冲与安全结构
INTERIOR PADDING
模块化内衬设计，兼顾舒适性与安全性。

01 飞行中的关键痛点

沟通与感知
- 飞行中手势受限，难以准确传达信息
- 指向：调整方向
- 拍胸：异常状态提示
- 挥臂：异常情况 / 中止动作
- 头盔无线电受限：高风噪（约 200km/h）、信号延迟且不稳定

压力与恐惧
- 适应高风险环境
- 长时间保持高度专注困难
- 难以突破心理极限

02 传感数据来源

生理信号
- 心率 / HRV（心率变异性）
- 皮质醇 / 肾上腺素 / 去甲肾上腺素
- 肌肉张力（EMG）
- 出汗 / 皮肤电反应

环境信息
- 航线难度
- 团队动态变化
- 时间压力
- 天气状况

行为状态
- 转向修正频率
- 速度波动
- 路线选择

03 系统输出功能

视觉辅助
- 路径高亮提示
- 关键飞行数据可视化

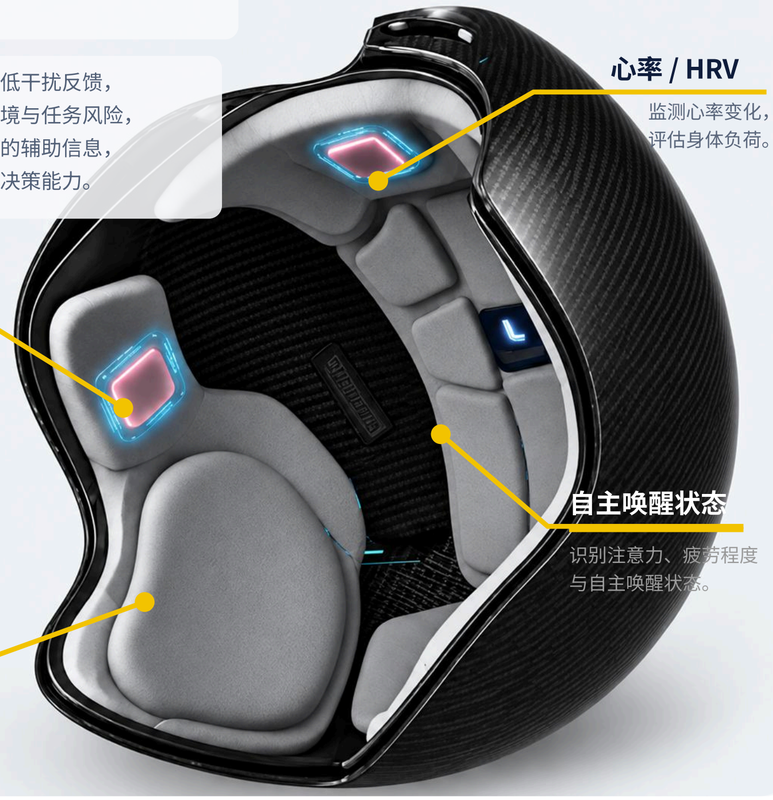
触觉反馈
- 翼装触觉感知膜反馈
- 手势增强提示

压力信号提示
- 飞行服信号灯提示
- 贴片张力收紧提示

多模态反馈系统

系统原理

整合生理监测、环境感知与低干扰反馈，
实时识别身体状态、外部环境与任务风险，
为极限飞行提供及时、直观的辅助信息，
帮助飞行员保持情境感知与决策能力。



心率 / HRV

监测心率变化，
评估身体负荷。

压力 / 应激水平

结合皮肤压力与生理信号，
识别飞行员的压力状态。

自主唤醒状态

识别注意力、疲劳程度
与自主唤醒状态。

环境噪声 / 佩戴状态

监测噪声强度与佩戴贴合度，
确保舒适性与安全性。

01 形态开发

基于传感器布局与飞行头盔的人机工学需求，
对结构、体积及佩戴关系进行三维推敲。

产品效果图

融合压力传感、多模态反馈与气动设计的整体形态，
兼顾轻量化、功能性与佩戴舒适性。

02 多模态反馈矩阵

情境	视觉 HUD	听觉		触觉	
正常巡航	常驻关键参数		尽量安静		不主动提醒
压力升高	压力曲线增强		低干扰提示		短促提示
环境风险	危险目标突出		方向 / 风险提示		区分风险类型的振动
飞行辅助	显示路径引导		必要导航提示		方向性提示

通过声音、节奏与空间提示进行反馈，传递关键任务信息，减少飞行干扰。

04 飞行体验示意图

本项目为推测设计课程中的未来可穿戴交互概念研究。所展示的 HUD 界面、设备结构与飞行场景均为概念设计及视觉演示，尚未进行正式的模拟环境用户测试或真实翼装飞行场景验证。相关功能与交互效果仍需进一步开发和验证。

飞行眼镜场景应用与模式说明

01 飞行场景概念演示

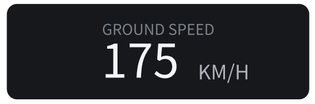
以翼装飞行场景为概念背景，展示关键飞行参数、团队状态与压力反馈的界面，验证高度、速度、目标距离、团队状态与压力曲线等信息的呈现方式合理性

设计优化方向

减少HUD信息密度与文字干扰，强化颜色与形态区分，将有助于提升提示信息识别效率。

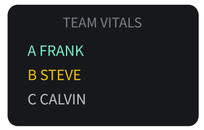
关键参数信息

飞行高度



地面速度

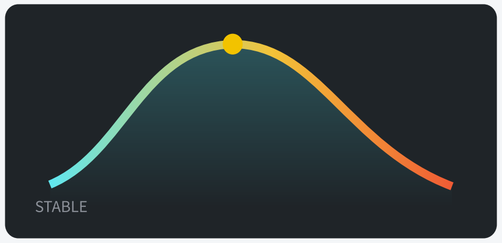
目标距离

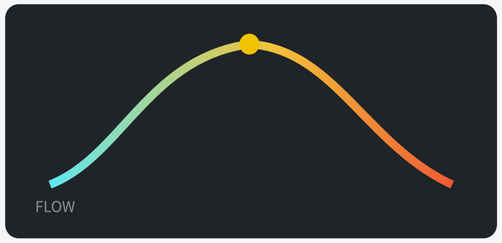


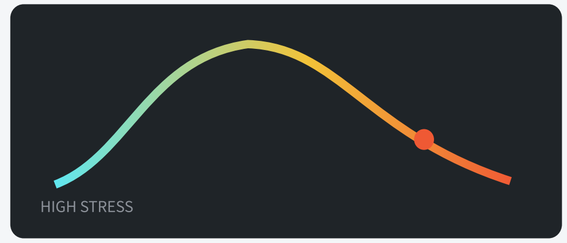
团队状态

显示队友位置与状态，支持团队协作。

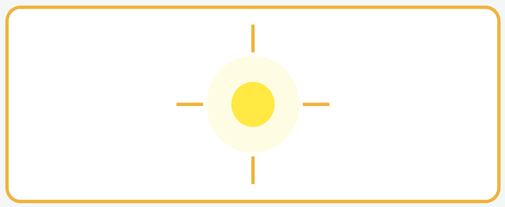
压力曲线的三种视觉状态

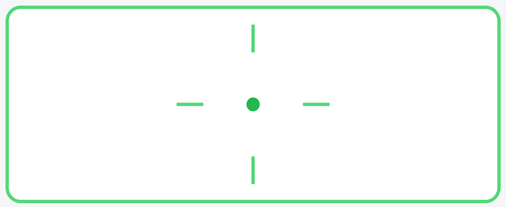


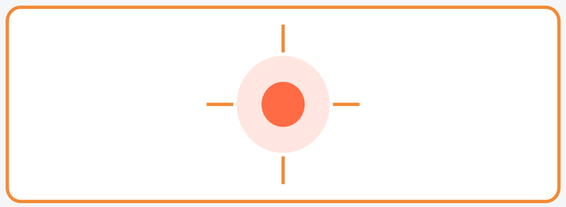




瞄准区与提示形式







HUD FUNCTION MAP / 功能标注

01 团队状态 Team Status	02 瞄准区 Target Reticle
03 飞行高度 Altitude	04 地面速度 Ground Speed
05 压力曲线 Stress Curve	06 目标距离 Target Distance

本项目为推测设计课程中的未来可穿戴交互概念研究。所展示的 HUD 界面、设备结构与飞行场景均为概念设计及视觉演示，尚未进行正式的模拟环境用户测试或真实翼装飞行场景验证。相关功能与交互效果仍需进一步开发和验证。

视觉延展与传播应用

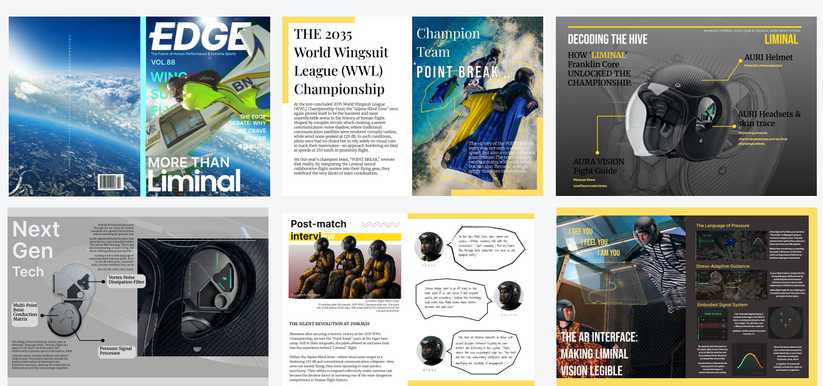
01 使用手册与折页说明

以折页结构梳理设备功能、压力反馈与关键操作逻辑，
帮助使用者快速理解设备状态与信息提示方式

02 赛事杂志应用

将设备语言延展至赛事杂志与专题内容，连接
运动文化、品牌传播与用户阅读场景。

赛事与杂志传播版面



通过系列化版面呈现产品概念、系统能力与赛事故事，使设备形象进入更完整的传播语境。

03 品牌视觉与装备识别

通过颜色、图形和品牌元素构建不同装备身份，延展至赛事、团队和商业联名场景。

吴海伦

Decode · Translate · Deliver

Contact

13701985748

tri.hl

wuhelen30@gmail.com

SH-18-WL12